

建模学习者在非正式语言学习中持续使用生成式AI的 意愿：认知评价与情绪的作用

赵婷、周思阳、梁倩 & xi 联

引用本文：赵婷、周思阳、梁倩 & xi Lian (2025年10月16日)：建模学习者在非正式语言学习中继续使用生成式AI的意愿：认知评价与情绪的作用，《语言学习与教学创新》，DOI：
[10.1080/17501229.2025.2551120](https://doi.org/10.1080/17501229.2025.2551120)

如需链接至本文：<https://doi.org/10.1080/17501229.2025.2551120>



查看补充材料



在线发表日期：2025年10月16日。



将您的文章提交至本期刊



查看相关文章



查看Crossmark数据

建模学习者在非正式语言学习中持续使用生成式AI的意愿： 认知评价与情绪的作用

丁兆^a, 周思阳^b, 梁倩^a和xi连^c

^a中国西南财经大学外国语学院, 成都, 中华人民共和国; ^b香港科技大学语言教育中心, 香港, 中华人民共和国; ^c广东对外大学英语教育学院, 广州, 中华人民共和国

摘要

基于生成式人工智能 (GenAI) 的工具已在非正式英语数字学习 (IDLE) 领域产生重要影响。然而, 英语作为外语 (EFL) 学习者继续在IDLE中使用GenAI的动机背后心理机制仍缺乏深入研究。本研究基于认知评价理论, 探讨了语言学习评价 (控制感、内在价值、外在价值)、技术评价 (实用性、易用性、风险性)、对GenAI使用的情感反应与持续使用意愿之间的关系。研究通过问卷调查收集503名中国大学生数据, 并采用偏最小二乘结构方程模型进行分析。结果显示: 学习者对语言控制感的感知与其持续使用意愿呈间接正相关, 该间接关系通过更高的感知实用性、更高的感知易用性或更低的感知风险性进行中介作用, 这些因素均会引发学习者积极情绪的增强。此外, 研究发现外在价值评估与感知风险呈显著正相关, 而感知风险又与积极情绪水平下降及持续学习意愿减弱存在关联。基于这些发现, 本文为英语作为外语 (EFL) 教师如何有效支持学习者提供了实践指导建议。

在IDLE中实现GenAI工具的平衡与高效利用 已处于先进水平。

文献历史

接收日期: 2025年3月6日;
接受日期: 2025年8月16日

关键词

生成式人工智能; 认知评估; 积极情绪; 延续意图; 非正式数字英语学习

1. 引言

随着数字基础设施的普及与技术进步, 英语作为外语 (EFL) 学习者如今能更广泛地获取语言学习所需的数字资源。这些资源的日益丰富, 极大拓展了传统教育环境之外的非正式学习机会。这种新兴的学习方式

联系xi Lian✉ xi.lian@gdufs.edu.cn 广东外国语学院英语教育学院, 中国广州

本文补充数据可在线获取, 网址为<https://doi.org/10.1080/17501229.2025.2551120>。© 2025 Informa UK Limited, 注册商标为Taylor&Francis Group

在语言学习领域, 这种学习方式被称为非正式数字英语学习 (IDLE), 其定义为“利用多种不同数字设备 (如智能手机、台式电脑) 和资源 (如网络应用程序、社交媒体) 进行的、独立于正式教学环境的自主性非正式英语学习” (Lee 2019, 2)。基于Benson框架 (2011), IDLE具有以下特征: 侧重非正式学习环境、随时随地的可读性、多样化的教学方法 (从自主学习到自然化教学法) 以及学习者在自主管理学习过程中的高度自主性。IDLE已在全球各类文化与教育环境中引发广泛关注 (Liu、Darvin和Ma 2024a; Soyouof等2023)。对于中国英语学习者而言, IDLE正日益成为首选语言学习方式, 部分原因在于近年来高校正式英语教学时长显著减少 (Zhao等2022)。

除了传统的IDLE媒介 (如网站、移动应用程序、视频平台) 外, 生成式人工智能 (GenAI) 工具如ChatGPT、Bing Chat和Ernie Bot也拓展了IDLE的应用范围。这些工具利用Transformer模型理解语言并生成类人响应 (Bansal等人2024; Wu等人2023)。GenAI工具可通过多种方式整合到IDLE中 (Kohnke、Moorhouse和Zou 2023), 但研究发现学习者对这些工具的预期使用与实际使用存在差异, 这取决于认知与动机因素, 例如对工具的态度、感知有用性及学习动机 (Liu和Ma 2024; Liu、Darvin和Ma 2024b)。这些差异表明探究影响GenAI使用的核心因素至关重要。此外, 先前研究证实学习者对语言或学术学习的评价与其对技术或技术中介学习体验的评估密切相关 (Liu、Darvin和Ma 2024b; Navarro等人2023; Zhang和Liu 2023)。

本研究借鉴认知评价理论 (CAT; Lazarus 1991), 将学习者在独立学习环境中持续使用GenAI的意愿概念化为一个包含双重评估的过程: 首先对第二语言学习进行评估 (如控制感与价值判断), 继而对GenAI工具作为潜在资源进行评估 (如实用性、易用性及风险因素)。我们假设这些GenAI工具的评估结果会塑造学习者积极的情感反应, 进而影响其持续使用意愿。将语言学习评估、技术评估及情感因素纳入研究框架, 旨在更全面地理解影响学习者在独立学习环境中使用GenAI工具行为意向的关键因素。具体而言, 本研究致力于探究学习相关因素与技术使用因素之间的关联性及其作用机制, 并揭示语言学习评估与学习者对GenAI工具持续使用意愿之间的内在联系。

本研究对现有文献做出了多项贡献。从理论层面而言, 这是首次尝试将语言学习评价 (包括控制维度与价值维度) 视为生成式人工智能 (GenAI) 接受度的远期影响因素。该研究方法使我们能够评估英语学习者持续使用GenAI的意愿是否不仅受技术认知影响, 还受语言认知因素制约。从教学实践角度而言, 对研究结果的探讨可为英语教育工作者提供重要启示, 帮助其在非沉浸式教学环境中以平衡且高效的方式引导学习者使用GenAI。

2. 文献综述与假设构建

2.1. GenAI驱动的非正式数字学习

随着新技术的出现，语言学习的机会已远远超越正规教育环境的限制（Trinder 2017）。非正式数字学习利用了数字内容与平台的广泛性、可读性以及动态教育方法，体现了“隐形大学”的概念（Lee 2018）。这些因素共同造就了非正式学习的自主性特征，使学习者能够独立导航和管理教育体验（Lai 2017）。学习者因此成为核心主体，能够自主选择学习内容、学习模式、进度速度并评估学习成果（Lai, Khaddage, and Knezek 2013）。这种语言学习模式不仅为学习者提供了更多学习机会（例如Beres 2011; Jensen 2017; Kusyk 2017），还促进了语言习得中的动机与情感维度（例如Bhatti和Aldubaikhi 2023; Lee, Xie, and Lee 2024; Liu, Zhang, and Zhang 2024）。

自然语言处理近年来取得了显著进展，大型语言模型如GPT-3为这些突破做出了重要贡献（Floridi和Chiriatti 2020）。这些进展基于底层技术，例如Transformer架构（Devlin等人2019）和注意力机制（Vaswani等人2017），这些技术提升了模型在文本生成与理解中的准确性和连贯性。GenAI技术的具体应用在IDLE语境中引入了新型学习方法。这种新兴实践被称为人工智能中介的非正式英语数字学习（AI-IDLE），被定义为“语言学习者在课堂外通过协商获取AI工具进行英语自主学习的过程”（Liu等人2025，第2页）。AI-IDLE以个性化、交互式体验为特征，通过定制化设计提供与语境相关的教育支持。具体而言，个性化学习通过分析学生语言模式和表现指标的数据算法实现，从而帮助根据每位学生的具体需求量身定制学习体验（Fuchs 2023）。对话式格式支持双向交流，有助于澄清并引导学生需求，以更互动的方式获取所需信息（Bettayeb等2024）。此外，通用人工智能技术旨在理解查询的上下文及背后意图，确保其响应具有情境相关性和适宜性（Einarsson、Lund与Jonsdottir 2024）。尽管通用人工智能技术具有上述优势，但必须认识到其引发的担忧，包括伦理问题（如版权、剽窃、作者身份争议；Liebrenz等2023）以及过度依赖技术的可能性（Farhi等2023; Fuchs 2023）。然而，GenAI在教育环境中的应用既不可逆转也不必然；其使用应谨慎负责而非刻意回避（Lim等2023; Stokel-Walker 2022）。

近期大量研究探讨了生成式人工智能（GenAI）作为辅助工具的价值，其应用范围已突破传统课堂教学框架。例如，刘、达尔文与马（2024a）的研究显示，部分受访者表示在课外场景中使用GPT聊天机器人进行英语读写能力训练，并获取学习建议。

学习资源与语言目标设定。研究者强调，GPT工具之所以被认为具有实用价值，源于其价格亲民且易于获取，这使其作为优质学习资源更具吸引力。Du 与 Alm (2024) 发现，24名以学术目的学习英语的研究生使用ChatGPT进行口语练习、写作技能训练、获取发音反馈，并通过例句澄清难点概念。同样，Kohnke (2023) 指出ChatGPT通过真实对话互动、语境化词汇解析、错误修正、词典释义、文本注释及翻译功能，为语言学习提供了独特支持。Du 与 Alm (2024) 及Kohnke (2023) 的研究凸显了通用人工智能的实际优势，但未纳入除人口统计学特征外的详细学习者画像，这可能限制我们对哪些学习者类型更倾向于积极评价通用人工智能应用的认知。

尽管数量有限，但已有部分研究致力于探索学习者使用生成式人工智能工具时涉及的心理过程。例如，刘、达尔文和马 (2024a) 运用技术接受模型 (TAM) 分析了IDLE项目中PEU、心理使用价值 (PU)、使用意愿与实际使用GPT技术之间的关联。该研究为影响技术接受度的通用评估因素（如PEU和PU）提供了重要见解，但未能同步考察语言学习中的控制价值评估以及与生成式人工智能使用相关的感知风险。若忽略这些评估维度，就难以解释为何部分学习者认为ChatGPT比其他工具更具实用价值且风险更低。此外，生成式人工智能中介学习的采用过程很可能涉及认知、情感和行为因素的复杂交互作用。理解这些因素如何协同影响学习者使用生成式人工智能技术的意愿，对于有效应对这种复杂性至关重要。

2.2. 语言学习与技术的认知评价

根据CAT理论 (Lazarus 1991)，情绪源于个体对经验在评估维度组合上的评价。这些评价通常包含初级评价和次级评价两个维度。初级评价主要考察情境是否与个人目标相关，以及是否构成与其感知能力相匹配或相冲突的挑战；次级评价则评估应对情境所需的资源。在第二语言学习语境中，初级评价体现在学习者对语言学习价值的认知及其对学习控制力的感知。生成式人工智能工具被视为外部资源，学习者通过次级评价对其进行评估。本研究基于CAT理论，将学习者在IDLE环境中持续使用生成式人工智能工具的意向概念化为包含以下阶段的过程 (图1)：对第二语言学习的评价（控制感、内在价值、外在价值）、对生成式人工智能工具的评价（实用性、易用性、风险性），以及由此产生的情感反应，这些因素最终影响其持续使用生成式人工智能工具的意愿。

控制感与价值感是英语学习研究中最常考察的评估类型之一，先前研究已证实这一点 (例如Li、Pawlak和Kruk 2023; Xu、Yang和He 2023)。这些评估通过持续暴露于成就情境环境中不断形成 (Pekrun 2006)。在某种程度上，它们可被视为一种人格特质 (Pekrun 2006)，反映出稳定且持久的

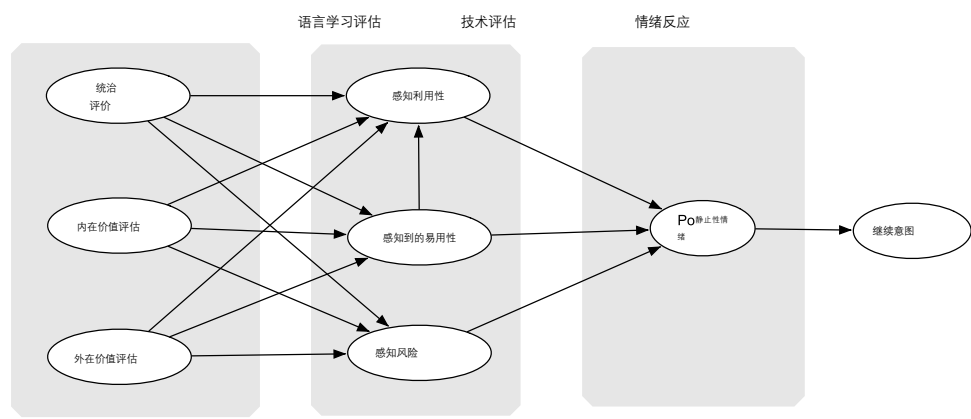


图1.提出的概念模型。

自我认知模式。*控制性评价*指“个体对自身行为及结果所感知到的因果影响”（Pekrun 2006, 317页）。例如，长期在英语考试中取得高分的学习者倾向于认为自己对英语具有较强掌控力。*内在价值评价*指对活动本身对个人价值的评估，而非其对外部目标的贡献（Pekrun 2006）。*外在价值评价*关注行为或结果对实现工具性目标的实际效益（Pekrun 2006）。例如，从内在价值角度重视语言学习的学习者通常乐于探索不同的语言规范与文化实践；而具有高外在价值导向的学习者则可能主要聚焦于语言掌握以获得优异考试成绩。

技术接受模型（TAM）由五个主要构念组成：感知有用性（PU）、感知易用性（PEU）、态度、使用行为意向及实际系统使用。在TAM中，PEU被认为对PU具有直接影响。这两种感知共同塑造了用户对技术使用的态度。进而，态度被假设会影响技术使用行为意向，最终决定实际使用情况。与技术评估研究中的常见做法一致，本研究重点考察了PU和PEU。它们作为TAM的基础构念，对于解释用户对技术的接受度至关重要（Davis、Bagozzi和Warshaw 1989）。PU指个体认为使用某项技术能提升自身生产力的程度（Davis 1989；Davis、Bagozzi和Warshaw 1989）。PEU则涉及个体对某项技术能以最小努力完成工作的认知程度（Davis 1989；Davis、Bagozzi和Warshaw 1989）。Y. Lee等人的元分析表明(2003年)关于技术接受模型(TAM)内部相互关系的研究表明，PEU显著影响技术使用意愿(PU)，且PU对技术接受的影响比PEU更强。特别是在IDLE背景下，PEU与PU显著相关，而PU又与使用GenAI技术的意向显著相关(Liu、Darvin和Ma 2024a)。

尽管TAM技术结构简单，但其具备可扩展性，可根据特定研究场景和需求灵活整合附加组件（Wang等2025）。研究表明，技术采纳不仅受感知收益影响，还与感知风险密切相关（PR；Lapointe和Rivard 2005）。特别是在基因人工智能（GenAI）驱动的教育场景中，研究发现较高水平的感知风险与技术采纳呈显著正相关。

采用意愿较低（例如Abdaljaleel等人2023；Wu等人2022）。在 Sallam 等人（2024）的研究中，PU、PEU 和PR作为大学生对ChatGPT使用情况的评估指标，显示出与他们对该工具的态度及采用程度存在显著关联。PR与PU、PEU 共同纳入评估体系的现象，在先前探讨更广泛社会背景下技术采纳的研究中亦有记载（Alalwan等人2016；Malik和Annuar 2021）。

根据Beck（1992）的观点，通过科学化手段减少不确定性的驱动力反而悖论性地产生了新的不确定性形式。Beck将风险描述为“由现代化进程本身诱发和引入的危害与不安”（21）。人们对生成式人工智能技术的风险认知可能源于担忧这些技术会扰乱教育过程与成果，从而阻碍学生沟通能力、问题解决能力和批判性思维能力的发展（例如Famaye、Adisa和Irgens 2023；Kasneci等人2023；Mogavi等人2024；Zhai、Wibowo和Li 2024）。这些研究的关键局限在于，尽管探讨了对生成式人工智能技术的普遍认知，但未将这些观点与学习者个人特征（如背景、动机或学习环境）相联系。因此，这些研究对哪些类型的学习者更可能对生成式人工智能技术的采用持谨慎态度提供了有限的见解。

语言学习中的控制性评价与技术使用中的认知性评价之间关联的机制，可以通过自我效能理论（Bandura 1997）来理解。班杜拉指出：“自我效能信念是由经验与反思性思维构建而成，而非简单地由高度具体的自我信念碎片组成”（51）。自我效能具有跨任务普适性，其程度取决于“活动的质性特征相似度及其所需技能”（Bandura 1997, 51）。语言学习与通用人工智能使用之间共有的关键技能是自我调节能力，该能力在两项活动中均被证实至关重要（如Karaoglan Yilmaz与Yilmaz 2025；Seker 2016）。这种技能重叠现象表明，通过语言学习培养的自我效能同样适用于技术使用场景，可能有助于提升对通用人工智能技术的积极评价。

学习者对GenAI的认知评价可能受其语言学习价值取向的影响。根据 Deci 和 Ryan 's（1985b）提出的自我决定理论，内在动机源于个体对能力与自主性的先天心理需求，这种驱动力促使人们主动寻求具有挑战性的学习活动。具有强烈内在动机或内在价值评估的学习者，更倾向于将GenAI视为促进自主学习、满足核心心理需求的有效辅助工具。与之相反，外在动机驱动者的行为目标是获取外部奖励（Deci和Ryan 1985b），例如追求高考成绩。从这个视角来看，GenAI的实用性主要通过提升考试表现来评估。然而研究表明，过度使用GenAI可能削弱记忆保持能力、解决问题能力和独立思考能力（Jose等人2025）。因此，对语言学习具有高度外在价值认知的学生，可能会将GenAI视为实现学业目标的潜在障碍。

现有文献揭示了语言学习评价与技术评价之间的关联性。例如，Zhang 和 Liu（2023）发现，作为控制性评价指标的标准化测试分数与对IDLE技术的积极评价呈正相关。同样，在更广泛的教育环境中，Navarro 等人（2023）观察到学术自我效能感与技术感知有用性之间存在显著正向关联。

在远程教育背景下。此外, Liu、Darvin和Ma (2024b) 的研究中, ‘理想第二语言 (L2) 自我价值评估 (反映内在价值判断) 与人工智能中介的独立自主学习 (IDLE) 评价呈显著正相关。相比之下, 与外在价值评估相关的“应然第二语言自我”维度, 与学习者对AI中介IDLE的评价呈现负相关且接近显著性水平。现有研究一致表明, 过度使用通用人工智能 (GenAI) 可能削弱学习者批判性信息分析及理性决策能力 (Ahmad等2023; Zhai、Wibowo和Li 2024)。这对外在动机学习者尤为值得关注, 因其考试成绩被认为与这些能力密切相关。因此我们提出假设: 外在价值评估可能与IDLE中通用人工智能使用评价呈负相关。

本研究旨在探讨一个核心研究问题: 在IDLE项目中, 学习者对语言学习的评价 (包括控制感、内在价值和外在价值) 与其对GenAI技术的评价 (包括实用性、易用性及风险) 之间存在何种关联? 基于上述问题, 我们提出了以下假设:

H1: 控制评估与PU (H1a)、PEU (H1b) 呈显著正相关, 但与PR (H1c) 呈显著负相关。

H2: 内在价值评估与PU (H2a)、PEU (H2b) 呈显著正相关, 但与PR (H2c) 呈显著负相关。

H3: 外在价值评估与PU (H3a)、PEU (H3b) 呈显著负相关, 但与PR (H3c) 呈显著正相关。

2.3. 技术认知评价、积极情绪与持续使用意向

情绪通常被认为源于我们对事件或情境的心理评估或解读方式。根据认知评估理论 (CAT), “评估过程会引发情绪反应” (Smith和Lazarus 1990, 616页)。经验评估涉及对刺激因素的判断, 这种判断会引发积极或消极的情绪反应 (Smith和Ellsworth 1985; Smith和Lazarus 1993)。为解释计算机中介学习采用率的差异, 作为认知评估的直接后果, 情绪因素需要被深入考量 (Zhao等人2024)。本研究基于CAT理论提出假设: 学习者对IDLE系统中GenAI技术使用的情绪反应, 直接受其对技术优势、使用所需努力程度及潜在风险的评估方式影响。

在实证层面, 研究始终表明技术认知评价与情感之间存在显著关联。例如, Ashfaq等人 (2020) 发现, 愉悦感 (PU) 和 PEU 与感知愉悦度呈正相关, 而后者又与用户持续使用人工智能服务代理的意愿增强相关。Mun 和 Hwang (2003) 在基于网络的信息系统研究中也观察到类似模式, 其中PU和 PEU 与愉悦感存在关联。将研究范围扩展至更广泛的积极情绪时, Y. Lu 等人 (2019) 发现PU和 PEU 与愉悦感、满足感、趣味性 & 低愉悦度均呈正相关。由于这些研究聚焦于商业应用与系统使用场景, 其结论能否推广至教育学习环境仍需进一步验证。

关于情绪与行为之间的关系，CAT理论认为情绪系统始于评估模式，最终表现为行动倾向（Smith和Lazarus 1990）。这一命题已获得广泛实证支持，感知愉悦度与采用技术或信息系统意愿呈显著相关性（例如Li、He和Wong 2021；Teo和Noyes 2011；Van der Heijden 2004）。因此，与CAT理论假设一致，对IDLE中GenAI技术使用持积极情绪的学习者，其继续使用该技术的行为意愿更强。

本研究旨在探讨的另一核心研究问题是：学习者对GenAI技术（实用性、易用性及风险性）的评价如何与其在IDLE环境中使用GenAI技术时的积极情绪相关？基于上述研究背景，我们提出以下假设：

H4：PU与对IDLE中GenAI技术应用的积极情绪呈显著正相关。

H5：PEU与对IDLE中GenAI技术应用的积极情绪呈显著正相关。

H6：PEU与IDLE中GenAI技术的PU呈显著正相关。

H7：PR与对IDLE中GenAI技术应用的积极情绪呈显著负相关。

H8：积极情绪与学习者在IDLE中继续使用GenAI技术的意愿增强呈显著相关性。

2.4. 从语言学习评估到持续意向的拟议路径

根据文献综述，语言学习评估可能与技术评估存在显著关联，而后者又与积极情绪及持续使用意愿相关。

在从语言学习再评价到持续使用意图的路径中，

技术评估与积极情绪可能作为序列中介变量发挥作用。基于此，我们针对序列中介效应提出了以下假设。本研究的核心研究问题是：学习者对语言学习的评估能否通过其对技术的认知评价及积极情绪，间接影响其继续使用GenAI技术的意愿？研究模型如图1所示。

H9a-d：控制性评价通过以下系列中介变量间接影响学习者在IDLE中继续使用GenAI技术的意愿：PU与积极情绪（H9a）、PEU与积极情绪（H9b）、PR与积极情绪（H9c），以及PEU、PU及随后的积极情绪（H9d）。

H10a-d：内在价值评估通过以下系列中介变量间接影响学习者在IDLE中持续使用GenAI技术的意愿：PU与积极情绪（H10a）、PEU与积极情绪（H10b）、PR与积极情绪（H10c），以及PEU、PU及随后的积极情绪（H10d）。

者继续使用意愿呈间接相关性

IDLE中的GenAI技术通过以下系列中介变量发挥作用：PU与积极情绪（H11a）、PEU与积极情绪（H11b）、PR与积极情绪（H11c），以及PEU、PU及随后的积极情绪（H11d）。

3. 方法

3.1. 背景与流程

研究采用标准抽样法（一种特定目的性抽样方法）招募受试者。根据Cohen、Manion和Morrison（2007）的定义，标准抽样法是指“选择符合特定研究群体或类别成员资格标准的个体”（第176页）。符合研究条件的受试者需满足两项主要标准：

(1) 他们是中文作为外语的学习者；(2) 在数据收集时，受访者已经使用了GenAI技术，例如通过VPN（一种用于位置隐藏式互联网访问的工具）访问ChatGPT、Ernie Bot以及Kimi，以确保他们能够对调查提供相关回答。

此外，我们采用便利抽样法以确保符合条件的参与者易于获取。在确定参与标准后，我们邀请了12名英语作为外语（EFL）教师通过QQ、微信等社交媒体平台，向其当前任教或曾任教的班级分发调查问卷链接。为更广泛地代表EFL学习者群体，我们邀请了不同学术层次（本科、硕士、博士）的英语教师参与。所有教师均来自不同类型院校，包括985工程大学、211工程大学及第三梯队高校。这五所高校分别位于广州、深圳、成都和北京四大城市。

本次调查通过文娟星平台（<https://www.wjx.cn/>）开展。首页包含以下内容：参与邀请说明、GenAI技术简介、研究目的与意义说明，以及保障参与者匿名性和隐私安全的具体措施。平台要求参与者仔细阅读所有信息并签署知情同意书。每位完成调查的参与者将获得2元人民币报酬。本研究已获得第一作者所在高校研究伦理委员会的批准。

3.2. 参与者

最初收集了531份调查回复。根据Leiner（2019）描述的排除程序，完成时间过短（相对速度指数 ≥ 2.0 ）的回复被排除在外。最终分析样本包含503名参与者（男性208人）。受访者详细背景信息见表1。大多数受访者年龄在18-25岁之间，18岁以下或25岁以上者较少。受访者所学专业背景多样，管理学、工程学和经济学最为常见。在常用GenAI技术调查中，ChatGPT使用率最高，其次为Ernie Bot、Kimi、iFlytek Spark、New Bing等。IDLE中GenAI技术的主要应用包括翻译、写作辅助、阅读理解，以及词汇扩展、听力练习、会话训练和文化差异理解。

表1.受访者概况。

背景信息	<i>n</i>	百分比 (%)
性别		
男性	208	41.35
女性	295	58.65
年龄		
< 18	1	.20
18–22	397	78.93
> 22	105	20.87
教育水平		
本科生	367	72.96
硕士研究生	112	22.27
博士研究生	24	4.77
研究领域		
经营	142	28.23
工程	95	18.89
经济	74	14.71
法	52	10.34
科学	45	8.95
教育	38	7.55
哲学	36	7.16
文学	21	4.17
GenAI使用频率		
罕见	34	6.76
月度	132	26.24
每周的	265	52.68
每天	72	14.31
常用GenAI技术		
ChatGPT	346	68.79
Ernie Bot	213	42.35
iFlytek Spar	76	15.11
氯胺酮	92	18.29
新建Bing	51	10.14
其他 (如Dou bao、Tong Yi、ChatGLM)	32	6.36
使用GenAI技术的目的		
翻译支持	448	89.07
写作辅助	312	62.03
阅读理解辅助功能	265	52.68
词汇扩展	235	46.72
听力练习	220	43.74
会话练习	186	36.98
理解文化背景与习语表达	75	14.91
其他需求 (如自我评估、学习计划、生成图片) 已参加大学英语测试	35	6.96
(CET-Band 4, <i>n</i> =465 ^a)		
0-424 ^b	13	2.80
425-549	153	32.90
550-599	172	37.00
600-649	92	19.80
650-710	35	7.50

注：^a本研究报告了既往或近期参加过中国标准化英语考试CET-4的学习者情况。在数据收集时，有38名学生未报告CET-4成绩，原因是其考试时间安排冲突。

试验日期 尚未按照其大学规定抵达。

^b评分 中国高校普遍采用量表法对学生能力水平进行基准测试。

关于学习者的英语熟练度水平，共有465名参与者报告其成绩范围为大学英语四级考试（CET-4）。CET-4是中国全国统一的标准化英语水平测试，最高分为710分。多数参与者处于中等水平，其中37.00%的考生得分在550至599分之间，32.90%的考生得分在425至549分之间。

3.3. 器械

本问卷包含34个李克特量表条目，采用5级李克特量表评分，评分范围从1（*强烈不同意*）到5（*强烈同意*），除非另有说明。条目详细清单见附录。用于数据收集的问卷采用中文版本。为确保翻译准确性与效度，本研究采用Brislin（1980）提出的回译法流程：首先由母语为中文且精通英语的专家译者将所有英文原条目翻译成中文；其次由精通双语且独立工作的第二位专家译者将中文版本回译为英文；最后由两位研究者将原始英文条目与回译版本进行比对，以确认中文问卷的准确性与等效性。

3.3.1. 控制性评价

该变量采用英语控制评估量表中的三个条目进行测量。该量表由Li（2021）基于Putwain等人（2018）的研究进行了修订。示例条目为‘我一直擅长英语’。当前量表显示出良好的信度（克隆巴赫 α 系数=0.909）。

3.3.2. 内在价值与外在价值评估

为评估内在价值与外在价值，我们采用了Frenzel、Pekrun和Goetz（2007）开发的量表。该量表包含内在价值与外在价值两个维度，每个维度均包含五个条目。例如，内在价值条目示例为‘无论成绩如何，英语对我来说都至关重要’，外在价值条目示例则为‘取得优异英语成绩对我而言极为重要’。两个维度的量表均展现出良好的信度（克隆巴赫 α 系数=0.888）。

3.3.3. 感知有用性

我们改编了Liu、Darvin和Ma（2024a）基于Venkatesh（2000）量表开发的五个条目。其中样本条目为‘我认为GenAI技术能帮助我更高效地学习英语’。当前样本显示出较高的信度（Cronbach's α =0.914）。

3.3.4. 感知易用性

该变量的测量基于Venkatesh（2000）改编的四项目量表。例如，其中一项条目表述为：“我认为GenAI技术易于使用。”该测量工具达到了令人满意的信度（Cronbach's α = 0.879）。

3.3.5. 感知风险

我们改编了Al Murshidi等人（2024）研究中的四个条目，用于评估人们对生成式人工智能技术相关风险的认知。例如，其中一条目为‘我认为自己在英语学习中可能过度依赖生成式人工智能技术’。该量表显示出良好的信度（克隆巴赫 α 系数=0.892）。

3.3.6. 积极情绪

该量表改编自Lu、Cai和Gursoy (2019) 的研究, 采用5点李克特量表评估个体在ID-LE环境中使用GenAI时产生的积极情绪(包括兴趣、满足、希望、满意、愉悦)。例如条目‘使用GenAI技术时感到兴趣浓厚’, 其信度表现良好(克隆巴赫 α 系数=0.877)。

3.3.7. 继续治疗意愿

改编自Shang和Lyv (2022) (最初基于Bhattacharjee 2001的研究), 该三项目测度(例如‘我打算继续使用GenAI技术而非停止使用’)显示出令人满意的信度, 克隆巴赫 α 系数为0.886。

3.4. 分析方法

首先, 我们按照Hair、Howard和Nitzl (2020) 的指南进行了验证性因子分析, 以评估多项目量表的心理测量学特性。具体包括通过因子载荷评估指标信度、采用Cronbach’s α 系数和组合信度检验结构信度、利用平均方差提取量(AVE)验证聚合效度, 以及通过异质特质-单特质(HTMT)比值评估区分效度。各量表的结构效度评估采用Hu和Bentler (1999) 推荐的多项拟合优度指标: 比较拟合优度指数(CFI)、Tucker-Lewis指数(TLI)、近似误差均方根值(RMSEA)以及标准化残差均方根值(SRMR)。根据既定标准, 对于CFI和TLI, 数值>0.95/0.90表明模型拟合优度良好/适中; 对于RMSEA, 数值 $\leq$ 0.06/0.08表明模型拟合优度良好/适中; 对于SRMR, 数值 $\leq$ 0.08/0.10表明模型拟合优度良好/适中(Hu和Bentler 1999)。在确认各量表的信度与效度后, 我们进行了描述性统计分析及相关性分析。

结构模型通过偏最小二乘结构方程模型(PLS-SEM)进行评估, 这是一种基于方差的结构方程模型方法(Hair等2014; Hair、Howard与Nitzl 2020)。选择PLS-SEM而非协方差结构方程模型(CB-SEM)基于以下原因: 首先, CB-SEM侧重于理论验证与模型构建, 而PLS-SEM更适用于分析构念间的预测关系(Hair等2019)。由于本研究旨在预测持续使用意向而非验证现有理论模型, PLS-SEM更符合研究目标。其次, 本研究将第二语言学习中的认知评估构念与技术评估相结合, 这代表了对现有理论的探索性拓展。当研究目标是通过探索既有理论的理论延伸来更好地理解日益复杂的现象时, PLS-SEM尤为适用(Hair等2019, 5)。此外, 这种整合方法应用于GenAI中介的IDLE新兴情境中, 这可能对依赖明确定义模型结构的CB-SEM构成挑战。我们采用自助法(bootstrap procedure), 通过5,000次自助子样本评估模型。偏最小二乘结构方程模型(PLS-SEM)分析使用SmartPLS软件v. 3.2.9完成。

4. 结果

4.1. 测量模型

如表2所示, 所有构念(或量表)的复合信度均高于0.60(Bagozzi和Yi 1988), 表明其具有足够的信度水平。关于聚合效度,

表2.构念的信度与效度

构建/指标	因子负荷量	CR	AV
控制性评价	0.909	0.770	
Control_1	0.874		
Control_2	0.889		
Control_3	0.869		
模型拟合统计量	x2/df=1.523, CFI=0.999, TLI =0.998, RMSEA =0.032, SRMR =0.006		
内在价值评估	0.888	0.615	
内在性 value_1	0.787		
内在性 value_2	0.765		
内在性 value_3	0.766		
内在性 value_4	0.803		
内在性 value_5	0.798		
模型拟合统计量	x2/df=3.822, CFI=0.989, TLI =0.978, RMSEA =0.075, SRMR =0.024		
外在价值评估	0.889	0.616	
外源性 value_1	0.746		
外源性 value_2	0.834		
外源性 value_3	0.761		
外源性 value_4	0.751		
外源性 value_5	0.828		
模型拟合统计量	x2/df= 3.533, CFI=0.990, TLI =0.981, RMSEA =0.071, SRMR =0.022		
感知有用性	0.915	0.683	
Usefulness_1	0.819		
有用性_2	0.810		
有用性_3	0.864		
有用性_4	0.755		
有用性_5	0.879		
模型拟合统计量	x2/df=4.089, CFI=0.991, TLI =0.982, RMSEA =0.078, SRMR =0.020		
感知易用性	0.889	0.616	
use_1 易度	0.745		
use_2 易度	0.763		
use_3 易度	0.834		
use_4 易度	0.809		
模型拟合统计量	x2/df=3.361, CFI=0.993, TLI =0.987, RMSEA =0.069, SRMR =0.026		
感知风险		0.899	0.692
Risk_1	0.758		
Risk_2	0.810		
Risk_3	0.835		
Risk_4	0.916		
模型拟合统计量	x2/df=3.961, CFI=0.993, TLI =0.986, RMSEA =0.077, SRMR =0.022		
积极情绪		0.878	0.591
阳性 emotion_1	0.761		
阳性 emotion_2	0.740		
阳性 emotion_3	0.821		
阳性 emotion_4	0.729		
阳性 emotion_5	0.789		
模型拟合统计量	x2/df=3.108, CFI=0.991, TLI =0.982, RMSEA =0.065, SRMR =0.022		
继续治疗意愿		0.885	0.720
Intention_1	0.858		
Intention_2	0.836		
Intention_3	0.852		
模型拟合统计量	x2/df=2.099, CFI=0.999, TLI =0.996, RMSEA =0.047, SRMR =0.010		

平均绝对误差（AVE）最低值为0.591，超过了0.50的阈值标准（Fornell和Larcker 1981）。就因子载荷而言，最低载荷值为0.729，所有条目均超出推荐阈值0.70（Hair等人2018），因此该量表的聚合效度得到验证。我们还对各构念的模型拟合度进行了评估。根据上述常规截断标准，所有构念均展现出良好或良好的模型拟合度。

表3.HTMT 结果。

	1	2	3	4	5	6	7	8
1. 控制性评价	—							
2. 内在价值评估	0.550	—						
3. 外在价值评估	0.116	0.255	—					
4. 感知有用性	0.412	0.211	0.051	—				
5. 感知易用性	0.431	0.240	0.099	0.642	—			
6. 感知风险	0.185	0.035	0.180	0.008	0.013	—		
7. 积极情绪	0.177	0.145	0.027	0.350	0.291	0.202	—	
8. 继续治疗意愿	0.165	0.144	0.074	0.263	0.246	0.100	0.431	—

判别效度通过 HTMT 比值进行评估。如表3所示，观测到的最高 HTMT 值为 0.642；因此所有数值均低于Henseler、Ringle和Sarstedt (2015) 建议的保守阈值 0.85，表明判别效度达标。八因子测量模型的CFA分析显示模型与数据高度拟合： $\chi^2/df=1.530$ ， $CFI=0.975$ ， $TLI =0.972$ ， $RMSEA =0.033$ ， $SRMR =0.032$ 。总体而言，这些结果证实量表具有良好的信度和效度。

为解决常见方法方差（CMV）这一潜在问题，我们采用了Harman单因素检验法（Podsakof等2003）。分析结果显示，第一个因子解释了总方差的22.94%，远低于 50%的阈值。这表明 CMV 在本研究中并非显著问题。

表4展示了所有研究变量的描述性统计量及皮尔逊相关系数。控制性评价与内在价值评价均与PU（积极情绪）和 PEU（持续性意图）呈显著正相关。控制性评价与PR（消极情绪）呈显著负相关，而外在价值评价则与PR呈显著正相关。此外，PU和 PEU 均与积极情绪及持续性意图呈显著正相关，而PR则与积极情绪及持续性意图呈显著负相关。研究发现积极情绪与持续性意图之间存在显著正相关关系。

4.2. 假设检验

鉴于声音测量特性，随后对包含性别、年龄和GenAI使用频率作为协变量的结构模型进行了分析。在检验结构模型前，我们采用方差膨胀因子（VIF）评估了各构念间的多重共线性。根据 Hair 等人 (2019) 的研究，VIF 值低于3表示共线性处于可接受水平。所有构念均满足该标准，其中PU与持续意向间关系的最高 VIF 值为1.648。这些结果表明模型不存在多重共线性问题。基于 R^2 (Cohen 1988) 的解释结果，该模型对PU ($R^2=0.36$) 的方差解释度显著，对 PEU ($R^2=0.15$)、积极情绪 ($R^2=0.15$) 及持续意向 ($R^2=0.18$) 的方差解释度中等，同时对PR ($R^2=0.06$) 的方差解释度较小至中等。采用盲法折叠程序评估Stone–Geisser的Q2值 (Geisser 1974; Stone 1974)。Q²值大于0表明该模型具有预测能力。Q²值，

表4.描述性统计量与Pearson相关性分析

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 控制性评价	—										
2. 内在价值评估	.495**	—									
3. 外在价值评估	.104*	.226**	—								
4. 感知有用性	.376**	.190**	0.046	—							
5. 感知易用性	.386**	.211**	0.087	.575**	—						
6. 感知风险	−.166**	−0.031	.162**	−0.005	0.012	—					
7. 积极情绪	.158**	.129**	0.023	.313**	.255**	−.182**	—				
8. 继续治疗意愿	.148**	.127**	0.065	.237**	.216**	−.091*	.380**	—			
9. GenAI使用频率	0.031	0.062	0.017	.172**	.099*	−0.074	.092*	.129**	—		
10. 性别	−0.002	0.073	0.029	0.043	−0.001	0.014	.104*	0.063	0.016	—	
11. 年龄	0.086	0.079	0.025	−0.038	−0.014	−0.052	−0.009	0.063	0.001	−0.077	—
M	3.83	3.68	3.72	3.88	4.05	3.13	3.60	3.86	2.75	1.59	21.31
SD	0.76	0.78	0.78	0.75	0.69	0.87	0.73	0.81	0.78	0.49	1.84

注：N= 503个样本。性别编码为1 = 男性，2 = 女性。* $p < 0.05$ ，** $p < 0.01$ 。

表5.假设检验结果：直接效应与间接效应。

		95%置信区间				
假设	路径	标准化的估计	上肢下部		效应大小 (f^2)	结论
H1a 控制评估 → 感知有用性		0.182**	0.055	0.320	0.035	支持
H1b控制评估 → 感知易用性		0.370***	0.210	0.509	0.122	支持
H1c 控制性评估 → 感知风险	H2a 内在价值评估 → 感知有用	-0.199**	-0.310	-0.075	0.032	支持
		-0.003	-0.100	0.098	0.000	不
	有用					支持不
H2b 内在价值评估 → 感知易用性		0.021	-0.126	0.192	0.000	支持不
H2c 内在价值评估 → 感知风险		0.028	-0.098	0.150	0.001	支持不
						支持不
H3a 外在价值评估 → 感知有用性		-0.011	-0.090	0.062	0.000	支持不
H3b 外在价值评估 → 感知易用性		0.047	-0.070	0.165	0.003	支持不
H3c 外在价值评估 → 感知风险	H4 感知有用性 → 积极情绪	0.180***	0.083	0.265	0.033	受支持的
	H5 感知易用性 → 积极情绪	0.252***	0.123	0.369	0.047	支持
		0.115*	0.008	0.226	0.010	支持
H6 感知易用性 → 感知有用		0.510***	0.396	0.613	0.346	支持
H7 感知风险 → 积极情绪	H8 积极情绪 → 继续意向	-0.189***	-0.293	-0.083	0.039	支持
	间接效应	0.319***	0.171	0.453	0.105	支持
H9a 控制因素 → 实用性 → 情感因素 → 继续使用意愿	H9b 控制因素 → 使用便捷性 → 情感因素 → 继续使用意愿	0.015*	0.005	0.035		支持
		0.014	-0.00	0.035		不
		0.012*	0.004	0.026		受支持的
H9c控制→风险→情绪→持续意愿						
H9d控制维度→易用性→实用性→情感体验→持续使用意愿		0.015*	0.005	0.033		支持
H10a 内在价值 → 实用性 → 情感 → 延续性意图	H10b 内在价值 → 使用便捷性 → 情感体验 → 延续意图	0.000	-0.01	0.009		不
		0.001	-0.004	0.012		支持不
						支持不
		-0.002	-0.011	0.006		支持不
	继续治疗意愿					支持不
H10d 内在价值 → 使用便捷性 → 实用性 → 情感体验 → 持续使用意愿		0.001	-0.006	0.01		支持不
						支持不
H11a 外在价值 → 实用性 → 情感 → 持续使用意愿		-0.001	-0.009	0.005		支持不
H11b 外在价值 → 使用便捷性 → 情感体验 → 持续使用意愿		0.002	-0.002	0.009		支持不
						受支持的
H11c 外在价值 → 风险 → 情绪 → 持续意向		-0.011*	-0.025	-0.003		支持不
H11d 外在价值 → 使用便捷性 → 实用性 → 情感体验 → 持续使用意愿		0.002	-0.003	0.009		不支持

注：CI：95%置信区间；* $p<0.05$ ，** $p<0.01$ ，*** $p<0.001$ ，a：无显著性。包含零值的置信区间（95% CI）被解释为无显著性。

该数值范围为0.05至0.26，表明该模型对指定构念具有充分的预测相关性。

直接效应与间接效应的结果均列于表5中。关于第一组假设，语言学习的控制性评价与PU（H1a： $\beta=0.182$ ， $p<0.01$,95%CI=[0.055, 0.320]）及PEU（H1b： $\beta=0.370$ ， $p<0.001$,95%CI=[0.210, 0.509]）呈显著正相关，但与PR（H1c： $\beta=-0.199$ ， $p<0.01$,95%CI=[-0.310, -0.075]）呈显著负相关。对于第二组假设，内在价值评价与PU无显著相关性（H2a： $\beta=-0.003$ ， $p=0.95$,95%CI

$=[-0.100, 0.098]$), PEU (H2b: $\beta=0.021$, $p=0.80$, 95% CI $=[-0.126, 0.192]$) 以及 PR (H2c: $\beta=0.028$, $p=0.65$, 95% CI $=[-0.098, 0.150]$)。转向第三组假设, 发现外在价值评估与 PR 呈显著正相关 (H3c: $\beta=0.180$, $p<0.001$, 95% CI $=[0.083, 0.265]$), 但与 PU 和 PEU 无显著相关性 (H3a: $\beta=-0.011$, $p=0.78$, 95% CI $=[-0.090, 0.062]$; H3b: $\beta=0.047$, $p=0.43$, 95% CI $=[-0.070, 0.165]$)。包含标准化路径系数的研究模型如图2所示。

关于 H4 和 H5, PU 和 PEU 均与积极情绪呈显著正相关 (H4: $\beta=0.252$, $p<0.001$, 95% CI $=[0.123, 0.369]$; H5: $\beta=0.115$, $p<0.05$, 95% CI $=[0.008, 0.226]$) ; 因此 H4 和 H5 得到支持。相比之下, PR 与积极情绪呈显著负相关 ($\beta=-0.189$, $p<0.001$, 95% CI $=[-0.293, -0.083]$), 为 H7 提供支持。如预期所示, PEU 与 PU 呈显著正相关 ($\beta=0.510$, $p<0.001$, 95% CI $=[0.396, 0.613]$) ; 因此 H6 得到支持。积极情绪与持续意向呈显著正相关 ($\beta=0.319$, $p<0.001$, 95% CI $=[0.171, 0.453]$), 从而支持 H8。

本研究计算了 f^2 效应量以评估各路径的实际意义 (表5)。根据 Cohen (1988) 的指南, f^2 值 0.02、0.15 和 0.35 分别代表小效应、中效应和大效应。PEU 对 PU 的影响接近大效应 ($f^2=0.346$)。在 PEU 上对控制评估 ($f^2=0.122$) 和持续意愿上对积极情绪 ($f^2=0.105$) 观察到接近中等水平的效应。PU 对积极情绪 ($f^2=0.047$)、PR 对积极情绪 ($f^2=0.039$)、控制评估对 PU ($f^2=0.035$)、外在价值评估对 PR ($f^2=0.033$) 以及控制评估对 PR ($f^2=0.032$) 的效应相对较弱。需要特别注意的是, 不应忽视微小效应, 因为在心理学情境中这些效应被视为典型现象——其结果由众多相互关联的影响因素共同塑造 (Gotz、Gosling 和 Rentfrow 2022)。所有剩余路径均显示可忽略效应 ($f^2<0.020$), 表明其解释贡献有限。

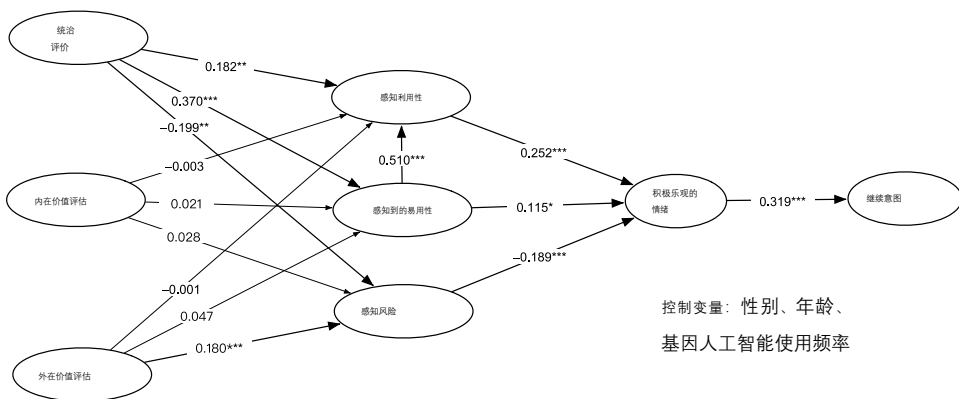


图2. 我们研究模型的结果。

注: 在模型运行过程中, 我们还纳入了非主要关注且缺乏实证支持的路径 (即控制/内在价值/外在价值评估 $\rightarrow$ 积极情绪、控制/内在价值/外在价值评估 $\rightarrow$ 持续意向、PU/ PEU /PR $\rightarrow$ 持续意向)。这些路径均未显示出显著性。本研究模型结果。

关于序列中介效应, 我们发现H9a、H9c、H9d和H11c存在支持证据, 如表5所示。具体而言, 以下路径具有显著性: 控制性评价→PU→积极情绪→持续意愿 (间接效应=0.015, $p<0.05$, 95%CI=[0.005, 0.035]); 控制性评价→PR→积极情绪→持续意愿 (间接效应=0.012, $p<0.05$, 95%CI=[0.004, 0.026]); 控制性评价→PEU→PU→积极情绪→持续意愿 (间接效应=0.015, $p<0.05$, 95%CI=[0.005, 0.033]); 以及外在价值评价→PR→积极情绪→持续意愿 (间接效应=-0.011, $p<0.05$, 95%CI=[-0.025, -0.003])。但其他假设的序列中介路径未发现统计学显著性。

5. 讨论

5.1. 与GenAI技术评估相关的控制评估

针对探讨学习者对语言学习评价与对GenAI技术评价之间关系的研究问题, 研究发现语言学习控制性评价与GenAI技术的PU之间存在显著正相关关系, 从而支持假设H1a。该结果与现有文献一致, 即高成就学习者对IDLE中使用的GenAI技术持有更积极的看法 (Zhang和Liu 2023)。一种可能的解释基于自我决定理论 (Deci和Ryan 1985a), 该理论认为个体具有自主性、胜任感和归属感等心理需求, 这些需求需通过与环境互动来满足。其中, 胜任感对个体的控制感至关重要 (Bandura 1997)。这种对胜任感的追求可能促使个体主动寻求挑战与掌握机会, 进而增强其对满足这些需求所需工具与资源实用性的认知。此外, 如前所述, 语言学习与GenAI应用均涉及自我调节过程 (例如Karaoglan Yilmaz和Yilmaz 2025; Seker 2016)。在语言学习中具有强烈自我效能感的参与者很可能将这种信念转移到了GenAI使用中。这种迁移可能使他们能够更有效地与工具互动, 进而提高了对GenAI技术的感知有用性。

本研究发现, 对英语的控制性评价不仅与GenAI技术的使用偏好 (PU) 相关, 还与其PEU性存在关联。因此, 假设H1b得到支持。根据Lederer等人 (2000) 的研究, PEU的关键决定因素包括导航性 (操作便捷性) 和认知性 (理解易度)。可以认为, 英语能力较强的学习者可能更具备有效操作GenAI工具、清晰理解指令以及自信使用英语界面中GenAI生成内容的能力。这些能力共同导致他们可能认为GenAI技术更易于使用。此外, PEU性与PU呈正相关, 为假设H6提供了支持。该结果与技术接受模型 (TAM, Davis 1989) 及在IDLE情境中应用TAM的研究 (如Liu和Ma 2024; Liu、Darvin和Ma 2024a) 相吻合。

对于H1c组而言, 对英语掌握程度的感知控制水平越高, 与PR呈显著负相关。这种关联模式可能与以下观察结果相关: 随着.....

领域特定专业知识往往会削弱用户对GenAI中介交互的信任度（Bayer、Gimpel和Markgraf 2023）。

为进一步验证研究结果，我们开展了额外分析以探究参与者报告的CET-4分数范围与其对GenAI技术的认知评价之间的相关性。如前所述，465名参与者提供了反映其英语熟练程度的CET-4分数范围。正如预期，这些分数范围与学习者对语言控制能力的评估（ $r=0.33$ ）、感知理解能力（ $r=0.34$ ）及PEU能力（ $r=0.37$ ）呈显著正相关。相比之下，这些分数范围与感知反应能力（ $r=-0.10$ ）则呈现显著负相关。为评估结构模型的稳健性，我们以CET-4分数范围替代控制能力评估进行了模型重新估计。结果模式保持一致，所有先前显著的路径均得到支持。但需谨慎解读这些发现，因为参与者完成CET-4测试与数据采集之间可能存在时间差，这可能削弱测试分数与数据采集时感知语言控制能力之间的对应关系。

5.2. 与GenAI技术评估相关的价值评估

语言学习的外在价值评估与PU和PEU之间未显示出显著相关性，因此H2a和H2b假设未获支持。相比之下，外在价值评估与PR之间存在显著关联，这支持了H2c假设。该发现有助于阐明先前发现的‘应然第二语言自我’与学习者对IDLE评估之间近乎显著的负相关关系（刘、达尔文和马2024b）。如前所述，自我决定理论（Deci和Ryan 1985b）指出，具有外在动机的人会优先考虑外部奖励，如成绩和考试分数。对外在价值评估与感知风险之间观察到的正相关关系的合理解释是：这类个体可能将GenAI工具视为对其学术目标的潜在威胁，因为依赖这些技术可能削弱考试成功所需的认知技能。这种认知可能在中国更广泛的教育背景下得到强化——该国语言学习深受应试文化影响（柯克帕特里克和臧2011）。正如扎多罗日内、温西和李（2025）的教育工作者所指出的，社会对标准化考试成绩的追求压力强化了传统的应试教育模式。在这种环境下，GenAI等创新技术可能被视为与既定学业成就路径存在偏差。另一种可能的解释是外在动机学习者所经历的焦虑情绪。研究发现，语言学习中学业成就价值较高的学习者会表现出更强的焦虑感（李、帕瓦克和克鲁克2023）。Eysenck等人（2007）指出，焦虑个体更倾向于将注意力资源分配给威胁性线索。在IDLE情境中，这些威胁可能表现为过度依赖GenAI、独立思考能力下降以及盲目信任。这种以威胁为导向的注意力模式可能导致学习者对GenAI使用产生更高的感知风险。

出乎意料的是，语言学习的内在价值与学习者对通用人工智能技术的认知评价之间并未呈现显著相关性，这表明假设H3a-c未得到支持。该结果似乎与刘、达尔文和马（2024b）的研究结论存在矛盾——他们的研究发现“理想二语自我”与学习者对智能型二语学习环境（IDLE）的积极评价具有显著关联。这种差异的可能解释在于，控制性评价可能起到了中介作用。

本研究中内在价值评估与GenAI技术认知评价之间的关系。如表4所示，内在价值评估确实与PU和PEU均存在相关性 ($r=0.190、0.211$)。然而当模型中加入控制性评价时，这些相关性变得不显著，这表明内在价值对学习者的GenAI技术评价的影响可能通过其对语言学习控制感的感知间接传导。基于当前结果及既有文献，我们初步提出控制性评价与内在价值评估之间的关系可能取决于所考察的具体结果。例如，Ma、Du和Liu (2018) 通过自我效能感（控制性评价的替代指标）发现了一条将内在价值评估与语言成绩提升相联系的路径。与之相反，Li、Pawlak和Kruk (2023) 报告称内在价值与控制性评价对学习者的愉悦感具有独立贡献，且内在价值是更强的预测因子。基于这种情境依赖性视角，当技术评估成为研究关注点时，学习者在语言学习中的内在价值可能与其对语言的掌控感密切相关。举例来说，即便学生对英语学习抱有强烈热情，但若语言能力有限，他们仍可能难以理解、评估或运用生成式人工智能工具产生的内容。这种语言能力的短板，最终可能直接影响学生对这类技术实用性的认知。

5.3. 与情绪相关的认知评估

关于探讨学习者对GenAI技术评价与其积极情绪之间关系的研究问题，如假设所示，PU和PEU与积极情绪呈显著正相关。因此，H4和H5得到支持。理论上，这些结果支持了CAT理论，该理论认为情绪反应由对事件的认知评价所塑造 (Smith和Ellsworth 1985; Smith和Lazarus 1993)。尽管技术看似与学习者无关，但基于CAT理论，学习者对这些技术的解读方式会强烈影响其情绪反应。这些结果总体上与先前关于GenAI或互联网赋能系统的研究一致 (例如Al-Adwan等人2023; Ashfaq等人2020; Lu、Papagiannidis和Alamanos 2019; Mun和Hwang 2003)。

关于PU与PEU的相对重要性，本研究发现PU对积极情绪的预测能力强于PEU。这一结果与Rahman等人 (2023) 的研究结论形成对比——在该研究中PEU对学习者的GenAI技术态度的预测效果优于PU。该结论也不同于Liu和Ma (2024) 的研究发现：当分析中纳入PU变量时，PEU与态度之间的正相关性变得不显著。这些矛盾现象表明，可能存在影响PEU与学习者对GenAI技术情绪或态度关联强度的潜在调节变量。因此，有必要进一步探究这些调节因素的作用机制。

我们的研究结果表明，PEU不仅直接与IDLE中的积极情绪相关，还通过PU间接产生关联。此外，较高的PR水平与较低的积极情绪水平相关，因此支持了假设H7。这种负相关关系与既往研究结果一致，即感知网络风险与愉悦感水平呈负相关 (Al-Adwan等2023)。

5.4. 从控制价值评估到持续意图的序列中介效应

本研究的核心问题在于探讨学习者对语言学习的评价是否通过其对技术的认知评价及积极情绪，间接影响其继续使用GenAI技术的意愿。研究发现，控制性评价通过感知有用性（PU）进而通过积极情绪，经由持续使用意愿（PR）再次通过积极情绪，以及通过感知风险（PEU）、PU和积极情绪依次间接关联持续使用意愿。此外，外在价值评价通过感知风险进而通过积极情绪间接影响持续使用意愿。因此，假设H9a、H9c、H9d和H11c均得到验证。现有相关研究多聚焦于通过特定研究变量检验简单中介效应（如Liu、Darvin和Ma 2024b；Rahman等2023）。本研究通过探索学习者对语言学习的认知评价与采用GenAI技术进行智能教育（IDLE）持续使用意愿之间的序列中介机制，实现了显著突破。

更广泛地说，本研究揭示了认知评估领域专长与外部目标相关性如何影响个体持续使用生成式人工智能技术意愿的加工机制。可以认为，生成式人工智能介导的终身学习能力发展是一个复杂过程，涉及学习者对语言学习的认知评估、技术应用体验、情感反应及行为意向的综合考量。因此，要实现生成式人工智能驱动的终身学习能力持续发展，必须建立对这些相互关联因素的系统性认知，而非孤立看待各个要素。

5.5. 教育学意义

这项研究对语言教师具有多重启示。首先，教师应帮助学习者认识到，在IDLE教学场景中运用生成式人工智能（GenAI）的效果，关键取决于学习者对第二语言（L2）学习的掌控感。具体实施策略包括：向学生展示GenAI应用中直接体现L2掌握程度的实例，例如撰写清晰有效的学习提示、理解AI生成的回应、对比不同AI输出结果，以及通过追问来巩固学习成果。其次，研究发现高外在动机的学习者更易感知GenAI使用带来的风险。为支持这类学习者，教师应创造激发内在动机的学习机会，例如设计基于兴趣的任务和语言实践活动。同时，教师需通过鼓励自主使用GenAI工具、提供负责任使用指南、引导批判性评估AI生成内容等方式，有效缓解学生顾虑。第三，建议教师秉持整体性视角，认识到学习者在IDLE中使用GenAI工具的持续使用意愿不仅受其对技术的评价影响，还与其情感体验及语言学习评价密切相关。这些相互关联的因素需协同考量与解决，以支持IDLE中GenAI的有效且持续应用。

5.6. 未来研究的局限性与方向

需重点指出若干局限性。首先，与其他基于结构方程模型（SEM）的研究类似，我们的研究模型仅显示关联性而非因果关系。因此，需谨慎对待。

在将这些关联性解读为因果推论时，应当谨慎对待。尽管如此，由于GenAI中介的IDLE（智能决策学习）是一项新兴研究领域，探索这些关联性为未来建立因果关系的研究奠定了基础。第二个局限性涉及研究结果的普适性。我们的样本仅限于学习英语作为外语的大学生群体，可能无法充分代表其他教育阶段（如高中生）或学习其他外语的学习者的实际体验。此外，我们采用目的性抽样法以确保受访者具备提供相关见解的资质，但该方法本身具有选择性特征，可能引入偏差（Cohen、Manion和Morrison 2007）。因此，我们可能遗漏了未使用GenAI技术个体的宝贵观点。未来研究可采用纵向设计，通过追踪非用户群体随时间变化的认知评估与情感反应，以识别其对GenAI技术的认知变化。另一局限在于缺乏对AI素养的直接测量指标。尽管本研究纳入了人工智能使用频率这一指标（该指标被发现与人工智能素养密切相关，参见Wang、Rau和Yuan 2022），但未来研究仍需借助成熟评估工具对人工智能素养进行明确量化。最后需要指出的是，本研究主要依赖自我报告数据，这存在若干局限性（如Demetriou、Ozer和Essau 2015所述），包括数据漏报/高报现象及社会期望偏差（Gonyea 2005）。为解决这些问题，未来研究可整合更多客观数据源：例如采用生物特征传感器（如眼动追踪仪、心率监测仪）来测量生成式人工智能交互过程中的情绪反应；实施标准化语言能力测试以评估学习者对控制权的认知；以及详细记录用户与生成式人工智能系统的交互数据（包括使用时长、使用频率及访问的具体功能模块）。

本研究探讨了学习者对语言学习的评价如何影响其对GenAI技术的评估。然而，其他关键因素仍需未来研究进一步探索。其中两个尤为重要的一项是促进条件与社会影响（Venkatesh和Bala 2008），因为已有研究表明，不同教育机构及学生群体对GenAI技术的接受度存在显著差异（Yu 2023）。因此，未来研究应将AI-IDLE研究扩展至研究不足国家的英语作为第二语言（EFL）学习者群体。此外，研究表明毅力与语言思维模式会影响学习者对计算机中介语言学习的评价（Zarrinabadi、Rezazadeh与Mohammadzadeh Mohammadabadi 2024）。因此，未来研究可深入探究人格特质与语言信念体系如何作为中介变量影响EFL学习者对GenAI技术的评估。

6. 结论

研究发现，作为语言学习相关认知评估的典型形式，控制性评价与学习者在IDLE项目中持续使用GenAI技术的意愿存在关联。具体而言，控制性评价与对这些技术的积极评价相关，进而导致积极情绪增强及持续使用意愿提升。相比之下，外在价值评估则与更高的风险感知相关，随后表现为积极情绪下降及持续使用意愿减弱。结论表明，IDILE中GenAI技术的持续使用反映了多维度过程，其中涉及的认知评估之外还存在其他考量因素。

技术本身，包括学习者对控制感的认知、语言学习的外在价值，以及使用这些技术所引发的情感反应。

披露声明

作者未报告任何潜在利益冲突。

资金

本研究由国家社会科学基金委员会资助（项目编号：25BYY118）。

撰稿人须知

赵婷是西南财经大学外国语学院教授，兼任该校英语写作中心主任。她的主要研究兴趣集中在计算机中介语言学习的认知、情感及行为层面。关于这些课题的最新研究成果已发表于《计算机与教育》《语言教学研究》及《计算机与人类行为》等学术期刊。

周思阳现任香港科技大学语言教育中心讲师，主要研究领域包括固定表达式语言及留学相关问题。其最新研究成果发表于《国际应用语言学与语言教学杂志》（IRAL）、《澳大利亚应用语言学评论》以及《第二语言习得与语言教育中的留学研究》等学术期刊。

钱亮现任西南财经大学外国语学院讲师，长期从事面向中国大学生的普通写作与学术写作教学工作。其研究方向聚焦于生成式人工智能（GenAI）在对外语言教育中的应用。

xi Lian是广东外国语大学英语教育学院的讲师。她拥有牛津大学教育学博士学位和伦敦大学学院言语、语言与认知硕士学位。她目前的研究兴趣集中在技术增强学习、教育心理学和语言评估领域。

ORCID

丁兆  <http://orcid.org/0000-0002-2899-361X>

西莲  <http://orcid.org/0000-0003-2314-670X>

参考文献

Abdaljaleel, M. 、M. Barakat, M. Alsanai, N. A. Salim, H. Abazid, D. Malaeb, A. H. Mohammed, B. A. R. Hassan, A. M. Wayyes和S.S.Farhan。2023。影响大学生对ChatGPT态度及其使用因素：一项验证TAME-ChatGPT调查工具的跨国研究。预印本。

Ahmad, S. F., H. Han, M. M. Alam, M. Rehmat, M. Irshad, M. Arrano-Munoz, 和 A. Ariza-Montes.2023.

人工智能对决策中人为失误、教育领域惰性及安全影响的研究 <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01483-z>。人文与社会科学通讯 10(1):1–14。

- Al Murshidi, G., G. Shulgina, A. Kapuza 和 J. Costley.2024. “理解使用ChatGPT的局限性和风险如何影响使用意愿.” *智能学习环境* 11(36): 1–20.<https://doi.org/10.1186/s40561-024-00322-9>.
- Al-Adwan, A. S.、N. Li, A. Al-Adwan, G. A. Abbasi, N. A. Albelbisi 和 A. Habibi.2023. “扩展技术接受模型 (TAM) 以预测大学生使用基于元宇宙的学习平台的意愿.” *教育与信息技术* 28(11): 15381–15413.<https://doi.org/10.1007/s10639-023-11816-3>.
- Alalwan, A. A., Y. K. Dwivedi, N. P. Rana, 和 M. D. Williams.2016. “约旦消费者对移动银行的采用: 效用性、易用性、感知风险与自我效能感的作用分析.” *企业信息管理杂志* 29(1): 118–139.<https://doi.org/10.1108/JEIM-04-2015-0035>.
- Ashfaq, M., J. Yun, S. Yu 和 S. M. C. Loureiro.2020. “I, Chatbot: 建模用户对AI驱动服务代理满意度及持续使用意愿的影响因素.” *远程信息处理与信息学* 54:101473.<https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101473>.
- Bagozzi, R. P. 和Y. Yi.1988. 《结构方程模型的评估》. *市场营销科学学会杂志* 16(1): 74–94. <https://doi.org/10.1007/bf02723327>.
- 班杜拉, A.1997. *自我效能: 控制力的运用*.纽约: W. H. Freeman.
- Bansal, G., V. Chamola, A. Hussain, M. Guizani 和 D. Niyato.2024年. “利用AI转变对话——ChatGPT的全面研究.” *Cognitive Computation* 16(5): 2487–2510.<https://doi.org/10.1007/s12559-023-10236-2>.
- Bayer, S., H. Gimpel 和 M. Markgraf.2023. “领域专业知识在信任和遵循可解释AI决策支持系统中的作用.” *决策系统杂志* 32(1): 110–138.<https://doi.org/10.1080/12460125.2021.1958505>.
- 贝克, U.1992. 《风险社会: 迈向一种新的现代性》. 伦敦: Sage出版社.
- Benson, P.2011. 《课堂之外的语言学习与教学: 该领域的导论》. 载于 P. Benson 与 H. Reinders 主编的《超越语言课堂: 知情语言学习与教学的理论与实践》, 第7–16页. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Beres, D. L.2011. “从学生视角看移动辅助语言学习: 鼓励课堂外有效语言学习策略”. 见 *学术播客与移动辅助语言学习: 应用与成果*, 由B. R. Facer和M. 编辑. 阿卜杜斯, 93–110页. 赫尔希: IGI 全球.
- Bettayeb, A. M., M. Abu Talib, A. Z. Sobhe Altayasinah, 和 F. Dakalbab.2024. “探索 ChatGPT: 对话式人工智能在教育中的影响.” *教育前沿* 9:1–16.<https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1379796>.
- Bhattacharjee, A.2001. “理解信息系统持续性: 一个期望-确认模型.” *MIS Quarterly* 25(3): 351–370.<https://doi.org/10.2307/3250921>.
- Bhatti, M. A. 和S. A. Aldubaikhi.2023. “探究非正式数字英语学习对英语作为第二语言学习态度及学习动机的影响.” *欧亚应用语言学杂志* 9(2): 45–57.<https://doi.org/10.32601/ejal.902005>.
- Brislin, R. W.1980. 《口头与书面材料的翻译与内容分析》. 见 *跨文化心理学手册: 方法论*, H. C. Triandis 与 J. W. Berry 主编, 389–444页. 波士顿: Allyn & Bacon出版社.
- 科恩, J.1988. *行为科学中的统计功效分析*第2版. 希尔斯代尔: 劳伦斯·厄尔鲍姆出版社.
- Cohen, L., L. Manion 和 K. Morrison.2007. *教育研究方法*第6版. 伦敦: 劳特利奇出版社.
- Davis, F. D.1989. “信息技术的感知有用性、感知易用性及用户接受度.” *MIS Quarterly* 13:319–340.<https://doi.org/10.2307/249008>.
- 戴维斯, F. D., R. P. 巴戈齐和P. R. 沃肖.1989年. “计算机技术的用户接受度: 两种理论模型的比较.” *管理科学* 35(8): 982–1003. <https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982>.
- Deci, E. L. 和R. M. Ryan.1985a. “一般因果取向量表: 人格中的自我决定.” *人格研究杂志* 19(2): 109–134.[https://doi.org/10.1016/0092-6566\(85\)90023-6](https://doi.org/10.1016/0092-6566(85)90023-6).

- Deci, E. L. 和 R. M. Ryan.1985b. 《人类行为中的内在动机与自我决定》。施普林格科学与商业媒体出版社。
- Demetriou, C. 、 B. U. Ozer 和 C. A. Essau.2015. 《自评问卷》. 见 *临床心理学百科全书* (R. L. Cautin 与 S. O. Lilienfeld 主编), 第1–6页。霍博肯: John Wiley & Sons出版社。
- Devlin, J. 、 M.-W. Chang, K. Lee和K. Toutanova. 2019年。 “BERT: 用于语言理解的深度双向变换器预训练方法” 。收录于《2019年北美计算语言学协会分会会议论文集: 人类语言技术》 (Jill Burstein、Christy Doran和Thamar Solorio主编), 第4171–4186页。明尼阿波利斯: 计算语言学协会。
- Du, J. 和 A. Alm.2024. “ChatGPT 对学术英语 (EAP) 学生语言学习体验的影响: 基于自我决定理论视角.” *教育科学* 14 (7):726.<https://doi.org/10.3390/educsci14070726>.
- Einarsson, H. 、 S. H. Lund 和 A. H. Jonsdottir.2024. “ChatGPT在跨学科领域自动化问题重构中的应用.” *计算机与教育: 人工智能* 6:100194.<https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100194>.
- Eysenck, M. W. 、 N. Derakshan, R. Santos 和 M. G. Calvo.2007. “焦虑与认知表现: 注意控制理论.” *情绪* 7(2): 336–353.<https://doi.org/10.1037/1528-3542.7.2.336>.
- Famaye, T. 、 I. O. Adisa 和 G. A. Irgens.2023. “禁止还是接纳: 学生对在学校采用先进AI聊天机器人的看法.” 见*国际定量民族志会议*, 由 G. Arastoopour Irgens 和 S. Knight 编辑, 140–154 页。墨尔本: Springer Nature Switzerland。
- Farhi, F. 、 R. Jeljeli, I. Aburezeq, F. F. Dweikat, S. A. Al-shami 和 R. Slamene.2023. “分析学生对Chat GPT使用观点、担忧及感知伦理问题.” *计算机与教育: 人工智能* 5:100180.<https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100180>.
- Floridi, L. 和M. Chiriatti. 2020年。 “GPT-3: 其本质、范围、局限性及影响。” *心智与机器* 30(4): 681–694. <https://doi.org/10.1007/s11023-020-09548-1>.
- Fornell, C. 和D. F. Larcker.1981. “含不可观测变量与测量误差的结构方程模型评估.” *市场营销研究杂志* 18(1): 39–50.<https://doi.org/10.1177/002224378101800104>.
- Frenzel, A. C. 、 R. Pekrun 和 T. Goetz.2007. “女孩与数学——一个‘无望’的问题? 基于控制变量法对数学情感中性别差异的研究.” *欧洲教育心理学杂志* 22(4): 497–514.<https://doi.org/10.1007/BF03173468>.
- Fuchs, K.2023. “探索自然语言处理模型在高等教育中的机遇与挑战: Chat GPT是福还是祸?” *教育前沿* 8:1166682.<https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1166682>.
- Geisser, S.1974. “随机效应模型的预测方法.” *Biometrika* 61 (1): 101–107.<https://doi.org/10.1093/biomet/61.1.101>.
- Gonyea, R. M.2005. “机构研究中的自我报告数据: 综述与建议.” *机构研究新方向* 127(127):73–89.<https://doi.org/10.1002/ir.156>.
- Gotz, F. M. , S. D. Gosling, 和 P. J. Rentfrow.2022. “小效应: 累积心理学科学不可或缺的基础.” *心理学科学展望* 17(1): 205–215.<https://doi.org/10.1177/1745691620984483>.
- Hair, J. F. , W. C. Black, B. J. Babin, 和 R. E. Anderson.2018. *多元数据分析*. 第8版. 伦敦: Cengage Learning.
- Hair, J. F. 、 M. C. Howard 和 C. Nitzl.2020. “基于验证性复合分析评估PLS-SEM中的测量模型质量.” *商业研究杂志* 109:101–110.<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.069>.
- Hair, J. F. , G. T. M. Hult, C. Ringle, 和 M. Sarstedt.2014. 《偏最小二乘结构方程模型导论》 (PLS-SEM)。千橡市: Sage出版社。
- Hair, J. F. 、 J. J. Risher, M. Sarstedt 和 C. M. Ringle.2019. “何时使用及如何报告PLS-SEM的结果.” *欧洲商业评论* 31(1): 2–24.<https://doi.org/10.1108/eb-11-2018-0203>. Henseler, J. 、 C. M. Ringle 和 M. Sarstedt.2015. “基于方差的结构方程模型中判别效度评估的新准则.” *市场营销科学学会期刊* 43 (1):115–135.<https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>.

- Hu, L.-t. 和 P. M. Bentler.1999. “协方差结构分析中it指数的截断准则: 传统准则与新替代方案对比.” *结构方程模型: 多学科期刊*6(1): 1–55.<https://doi.org/10.1080/10705519909540118>.
- Jensen, S. H.2017. “游戏作为丹麦幼儿英语语言学习资源.” *Calico Journal* 34 (1): 1–19.<https://doi.org/10.1558/cj.29519>.
- Jose, B. , J. Cherian, A. M. Verghis, S. M. Varghise, S. M, 和 S. Joseph.2025. “教育中人工智能的认知悖论: 在增强与侵蚀之间.” *心理学前沿* 16:1550621.<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1550621>.
- Karaoglan Yilmaz 、 F. G. 和 R. Yilmaz.2025. “探索自我调节学习技能、认知灵活性与元认知意识对生成式人工智能态度的影响.” *教育与教学创新国际* 1:1–14.<https://doi.org/10.1080/14703297.2025.2484613>.
- Kasneci, E. 、 K. Seßler 、 S. Kuchemann, M. Bannert, D. Dementieva, F. Fischer, U. Gasser, G. Groh, S. Gunnemann 和 E. Hullermeier.2023. “ChatGPT for Good? On Opportunities and Challenges of Large Language Models for Education.” *Learning and Individual Differences* 103:102274.<https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>.
- Kirkpatrick, R. 和 Y. Zang.2011. “应试教育对中国高中生的负面影响: 从课堂到儿童的反向影响.” *亚洲语言测试* 1(3): 36–45.<https://doi.org/10.1186/2229-0443-1-3-36>.
- Kohnke, L.2023. “二语学习者对聊天机器人作为潜在独立语言学习工具的认知.” *国际移动学习与组织期刊*17(1/2): 214–226.<https://doi.org/10.1504/IJMLO> .2023.128339.
- Kohnke, L. 、 B. L. Moorhouse 和 D. Zou.2023. “ChatGPT在语言教学与学习中的应用.” *RELC 期刊*54(2): 537–550.<https://doi.org/10.1177/00336882231162868>.
- Kusyk, M.2017. “通过非正式参与在线活动促进二语书面产出中复杂性、准确性和流利度的发展.” *Calico Journal* 34 (1): 75–96.<https://doi.org/10.1558/cj.29513>.
- Lai, C.2017. *基于技术的自主语言学习*.伦敦: Bloomsbury.
- Lai, K. W. 、 F. Khaddage 和 G. Knezek.2013. “将学生技术体验融入正式与非正式学习中.” *计算机辅助学习杂志* 29(5): 414–425.<https://doi.org/10.1111/jcal.12030>.
- Lapointe, L. 和 S. Rivard.2005. “信息技术实施阻力的多层次模型.” *MIS Quarterly* 29(3): 461–491.<https://doi.org/10.2307/25148692>.
- Lazarus, R. S.1991. *情绪与适应*. 纽约: 牛津大学出版社。
- Lederer, A. L. , D. J. Maupin, M. P. Sena, 和 Y. Zhuang.2000. “技术接受模型与万维网.” *决策支持系统* 29(3): 269–282.[https://doi.org/10.1016/S0167-9236\(00\)00076-2](https://doi.org/10.1016/S0167-9236(00)00076-2).
- Lee, J. S.2018. 《英语非正式数字学习: 以韩国大学生为例》。博士论文, 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校。
- Lee, J. S.2019. “非正式数字学习对英语及第二语言词汇学习效果的影响: 数量能否战胜质量?” *英国教育技术杂志* 50(2): 767–778.<https://doi.org/10.1111/bjet.12599>.
- Lee, J. S. 、 谢Q.与李K.2024年. “非正式数字学习中的英语学习与二语交际意愿: 情绪、性别及教育阶段的作用”。《多语言与多元文化发展杂志》45(2):596–612。 <https://doi.org/10.1080/01434632.2021.1918699>。
- 莱纳, D. J.2019. “太快、太直、太怪异: 互联网调查中无意义数据的非反应性指标。” *调查研究方法* 13(3): 229–248.<https://doi.org/10.18148/srm/2019.v13i3.7403>。
- 李, C.2021. “基于控制-价值理论视角的中国大学生英语课堂无聊现象研究.” *现代语言学杂志* 105(1): 317–334.<https://doi.org/10.1111/modl.12693>。
- 李C.、何L.与王I.A.2021年. “预测中国高等教育背景下本科生采用电子学习方式学习英语意愿的决定因素: 结构方程分析

- 建模方法。《教育与信息技术》26(4):4221–4239。<https://doi.org/10.1007/s10639-021-10462-x>。
- Li, C.、M. Pawlak 和 M. Kruk.2023. “外语学习中的成就情绪与控制价值评估。” *多语言与多元文化发展杂志* 0 (0): 1–15。<https://doi.org/10.1080/01434632.2023.2183961>。
- Liu, G. L.、M. M. Zou, A. Soyoof 和 M. M. Chiu.2025. “解析人工智能中介非正式数字英语学习 (AI-IDLE)、外语学习乐趣与理想第二语言自我之间的关系: 来自中国大学英语作为第二语言学生的证据”。*欧洲期刊教育* 60 (1): e12846。
- Liebrenz, M.、R. Schleifer、A. Buadze、D. Bhugra 和 A. Smith.2023. “利用 ChatGPT 生成学术内容: 医学出版领域的伦理挑战。” *《柳叶刀数字健康》* 5(3): e105–e106。[https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(23\)00019-5](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(23)00019-5)。
- Lim, W. M.、A. Gunasekara, J. L. Pallant, J. I. Pallant 和 E. Pechenkina.2023. “生成式人工智能与教育未来: 诸神黄昏还是改革? 管理教育者的悖论视角。” *国际管理教育期刊* 21(2): 100790。<https://doi.org/10.1016/j.ijme.2023.100790>。
- Liu, G. L.、R. Darvin 和 C. Ma.2024a. “探索人工智能中介的非正式数字英语学习 (AIIDLE): 中国英语学习者对人工智能采用与体验的混合方法研究。” *计算机辅助语言学习* 3:1–29。<https://doi.org/10.1080/09588221.2024.2310288>。
- Liu, G. L.、R. 达尔文和 C. 马.2024b. “解析动机与愉悦感在英语非正式数字化学习中介 (AIME-mediated Informal Digital Learning of English, AI-IDLE) 中的作用: 中国语境下的混合方法研究。” *Computers in Human Behavior* 160:108362。<https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108362>。
- Liu, G. L. 和 C. Ma.2024. “基于技术接受模型测量EFL学习者在非正式数字英语学习中对ChatGPT的使用情况。” *语言学习与教学创新* 18(2):125–138。<https://doi.org/10.1080/17501229.2023.2240316>。
- Liu, G. L.、Y. Zhang 和 R. Zhang.2024. “动机、非正式数字英语学习与外语愉悦感之间的关系研究: 一项解释性混合方法研究。” *ReCALL* 36(1): 72–88。<https://doi.org/10.1017/S0958344023000204>。
- Lu, L.、R. Cai 和 D. Gursoy.2019. “开发与验证服务机器人整合意愿量表。” *国际酒店管理杂志* 80:36–51。<https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.01.005>。
- Lu, Y.、S. Papagiannidis 和 E. Alamanos.2019. “探索技术接受的情感前因与结果。” *Computers in Human Behavior* 90:153–169。<https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.08.056>。
- Ma, L.、杜晓和刘杰.2018年. “英语学习中的内在价值与外在价值: 中国英语作为外语学习情境中自我效能感的中介效应”。*中国应用语言学杂志* 41(2):150–168。<https://doi.org/10.1515/cjal-2018-0009>。
- Malik, A. N. A. 和 S. N. S. Annuar.2021. “感知有用性、感知易用性、奖励感及感知风险对电子钱包使用意愿的影响。” 见 *欧亚商业与经济展望* (M. H. Bilgin、H. Danis 和 E. Demir 主编), 第 115–170 页。Cham: Springer 出版社。
- Mogavi, R. H.、C. Deng, J. J. Kim, P. Zhou, Y. D. Kwon, A. H. S. Metwally, A. Tlili, S. Bassanelli, A. Bucchiarone 和 S. Gujar.2024. “ChatGPT在教育中的应用: 福音还是诅咒? 一项探索早期采用者使用情况与认知的定性研究。” *人类行为中的计算机: 人工人类* 2(1): 100027。<https://doi.org/10.1016/j.chbah.2023.100027>。
- Mun, Y. Y. 和 Y. Hwang.2003. “预测基于网络的信息系统使用情况: 自我效能感、愉悦感、学习目标导向与技术接受模型。” *国际人机研究杂志* 59(4): 431–449。[https://doi.org/10.1016/S1071-5819\(03\)00114-9](https://doi.org/10.1016/S1071-5819(03)00114-9)。
- Navarro, R.、V. Vega, H. Bayona, V. Bernal 和 A. Garcia.2023. “远程教育期间大学生技术接受模型、自我调节策略与学术自我效能感对学业表现及学习感知的影响关系研究。” *心理学前沿* 14: 1–10。<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1227956>。

- Pekrun, R.2006. “成就情绪的控制价值理论：假设、推论及对教育研究与实践的启示.” *教育心理学评论* 18(4): 315–341.<https://doi.org/10.1007/s10648-006-9029-9>.
- Podsakof, P. M. 、 S. B. MacKenzie, J. Y. Lee 和 N. P. Podsakof.2003. 《行为研究中的常见方法偏差：文献批判性综述及建议解决方案》. *应用心理学杂志* 88(5): 879–903.<https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879>.
- Putwain, D. W. , R. Pekrun, L. J. Nicholson, W. Symes, S. Becker, 和 H. W. Marsh.2018. “数学中的控制价值评估、愉悦感与无聊感：纵向潜在交互分析.” *美国教育研究杂志* 55(6): 1339–1368.<https://doi.org/10.3102/0002831218786689>.
- Rahman, M. S. 、 M. M. Sabbir, J. Zhang, I. H. Moral 和 G. M. S. Hossain.2023. “考察学生使用ChatGPT的意愿：信任是否重要？” 《澳大利亚教育技术杂志》 39 (6) :51–71.<https://doi.org/10.14742/ajet.8956>.
- Sallam, M. 、 W. Elsayed, M. Al-Shorbagy, M. Barakat, S. El Khatib 、 W. Ghach, N. Alwan, S. Hallit 和 D. Malaeb.2024. “ChatGPT的使用与态度受有用性感知、易用性、风险及心理社会影响驱动：阿联酋大学生研究.” *教育前沿* 9:1–15.<https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1414758>.
- Seker, M.2016. “外语学习者自我调节策略的运用及其在语言成就中的作用.” *语言教学研究* 20(5): 600–618.<https://doi.org/10.1177/1362168815578550>.
- Shang, S. 和W. Lyv.2022. “理解质量要素对慕课持续学习意愿的影响” 。 *教育与信息技术* 27(8): 10949–10976. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11063-y>.
- Smith, C. A. 和P. C. Ellsworth.1985. “情绪中的认知评估模式.” *人格与社会心理学杂志* 48(4): 813–838.<https://doi.org/10.1037/0022-3514.48.4.813>.
- Smith, C. A. 与R. S. Lazarus.1990. “情绪与适应.” 见 *人格手册：理论与研究* , L. A. Pervin主编, 609–637页. 纽约：Guilford出版社。
- Smith, C. A. 和R. S. Lazarus. 1993年. “评估要素、核心关系主题与情感分析” 。 *认知与情感* 7 (3-4):233–269. <https://doi.org/10.1080/02699939308409189>。 Soyooof, A.、 B. L. Reynolds、 B. Vazquez-Calvo和K. McLay. 2023年. “非正式数字英语学习 (IDLE)：已开展工作的范围综述及未来展望” 。 *计算机辅助语言学习* 36(4): 608–640. <https://doi.org/10.1080/09588221.2021.1936562>。 Stokel-Walker, C. 2022. “AI聊天机器人ChatGPT撰写智能论文——学术界是否需要担忧？” *自然* 613:620–621.<https://doi.org/10.1038/d41586-023-00107-z>。
- Stone, M.1974. “交叉验证法在统计预测中的选择与评估.” *皇家统计学会杂志* 36(2): 111–147. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1974.tb00994.x>.
- Teo, T. 和J. Noyes.2011. “对职前教师感知愉悦感与态度对技术使用意愿影响的评估：一种结构方程建模方法.” *计算机与教育* 57(2): 1645–1653.<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.03.002>.
- Trinder, R.2017. “新技术下的非正式与刻意学习.” *ELT Journal* 71 (4): 401–412.<https://doi.org/10.1093/ELT/CCW117>.
- 范德海登, H.2004. “用户对享乐型信息系统的接受度.” *MIS季刊* 28:695–704.<https://doi.org/10.2307/25148660>.
- 瓦斯瓦尼, A. , N.沙泽尔、 N.帕尔马尔、 J.乌什科雷特、 L.琼斯、 A.N.戈麦斯、 Ł 凯泽与I.波洛苏欣。 2017年. 《注意力就是你所需要的一切》。载于Ulrike von Luxburg、 Isabelle Guyon、 Samy Bengio、 Hanna Wallach和Rob Fergus主编的 *神经信息处理系统进展* , 第5998–6008页。长滩：Curran Associates, Inc.
- Venkatesh, V.2000. “感知易用性的决定因素：将控制感、内在动机和情感整合到技术接受模型中.” *信息系统研究* 11(4): 342–365.<https://doi.org/10.1287/isre.11.4.342.11872>.
- Venkatesh, V. 和 H. Bala.2008. “技术接受模型3与干预措施研究议程.” *决策科学* 39(2): 273–315. <https://doi.org/10.1111/J.1540-5915.2008.00192.X>.

- Wang, B.、P.-L. P. Rau 和 T. Yuan.2022. “测量用户在使用人工智能方面的能力：人工智能素养量表的有效性和可靠性。” *行为与信息技术* 42 (9): 1324–1337.<https://doi.org/10.1080/0144929x.2022.2072768>。
- 王 Z.、王 Y.、曾 Y.、苏 J. 和李 Z.2025 年。“智能护理系统接受度研究：扩展技术接受模型 (TAM) ”。 *科学报告* 15(1):1–20。
<https://doi.org/10.1038/s41598-025-02746-w>。
- Wu, T.、S. He, J. Liu, S. Sun, K. Liu, Q. -L. Han 和 Y. Tang.2023. “ChatGPT 简述：历史、现状及潜在未来发展。” *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica* 10 (5): 1122–1136.<https://doi.org/10.1109/JAS.2023.123618>。
- Wu, W.、B. Zhang, S. Li 和 H. Liu.2022. “探索接受人工智能辅助学习环境意愿的影响因素：基于 UTAUT 模型与感知风险理论的实证研究。” *心理学前沿* 13:870777.<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.870777>。
- Xu, J.、杨杰和何德。2023 年。“控制价值评估、学术情绪与学生参与度：以中国英语作为第二语言本科生为例。” *语言教学研究*, 1–28 页。
<https://doi.org/10.1177/13621688231215276>。
- 余, H.2023. “从教育与教学视角探讨学术界是否应禁止 Chat GPT” 。*心理学前沿* 14:1181712. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1181712>。
- 扎多罗日内, A., L. W. Y. 温西, 和 J. S. 李。2025 年。“英语作为外语教师整合非正式数字英语学习的生态障碍” 。*TESOL 季刊* 0(0):1–26. <https://doi.org/10.1002/tesq.3400>。
- Zarrinabadi, N.、M. Rezazadeh 和 A. Mohammadzadeh Mohammadabadi .2024. “L2 grit 和语言心态作为英语学习者对计算机辅助语言学习 (CALL) 有效性与价值态度的预测因素。” *计算机辅助语言学习* 37(7): 1726–1743.<https://doi.org/10.1080/09588221.2022.2108061>。
- 翟 C.、S. Wibowo 与 L. D. Li.2024 年。《过度依赖 AI 对话系统对学生认知能力的影响：系统综述》。 *智能学习环境* 11(1):1–37.<https://doi.org/10.1186/s40561-024-00316-7>。
- 张, Y., 和刘, G. L.2023. “考察学习者背景、熟练程度及数字设备使用对英语非正式数字学习的影响：一项解释性混合方法研究。” *计算机辅助语言学习* 2:1–29. <https://doi.org/10.1080/09588221.2023.2177310>。
- Zhao, T.、L. Ye, Z. Hu 与 Z. Fu.2022. 中国大学生学习慕课过程中抑制情绪调节倾向与学习结果之间关系的序列中介模型：认知评价、无聊感及行为回避的作用。 *计算机与教育* 187:1–18. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104549>。
- Zhao, T.、L. Ye, Z. Hu 和 X. Lian.2024. 探究积极再评价对慕课中自我调节学习的影响：控制与价值评估及积极情绪的中介作用。 *Computers in Human Behavior* 152:1–15.<https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.108070>。